长难句分析

高考英语 2025 天津卷（第二次） 阅读C · 海豹能感知血液中的氧气 · 本篇 4 句（红色加粗 = 句子主干）

第 7 句

The breathing chamber was surrounded by panels that prevented surface swimming, yet swimming below the surface for about 200 feet would give the seals access to a feeder where they could eat as much fish as they liked.

> **结构：分句一（被动 The breathing chamber was surrounded by panels + that 定语从句）+ yet + 分句二（动名词短语 swimming below the surface for about 200 feet 作主语 + would give the seals access to a feeder + where 定语从句〈as much … as 比较结构〉）**

① 找主干

主语：The breathing chamber　谓语：was surrounded

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
by panels that prevented surface swimming	介词短语	by 引出被动语态中动作的执行者，说明呼吸室被什么围着	be surrounded by 意为“被……包围、四周是……”。
that prevented surface swimming	定语从句	修饰先行词 panels，说明挡板的作用	that 在从句中作主语。surface swimming 意为“在水面游泳”，名词 surface 作定语修饰 swimming。挡板挡住了水面，海豹不能从水面游出去。
yet swimming below the surface for about 200 feet would give the seals access to a feeder where they could eat as much fish as they liked	并列结构	yet 连接的第二个分句，与前一分句形成转折	yet 作连词，意为“但是、然而”，相当于 but：水面走不通，但从水下可以到达投食点。
swimming below the surface for about 200 feet	动名词短语	作第二个分句的主语	动名词短语作主语，表示“在水下游大约200英尺”这件事。主语本身含有条件意味：如果在水下游大约200英尺……

would give the seals access to a feeder	谓语	第二个分句的谓语部分，说明在水下游泳带来的结果	give sb access to sth 意为“使某人能够到达/使用某物”。would 表示在实验设置下“（只要这样做）就会”发生的结果。
where they could eat as much fish as they liked	定语从句	修饰先行词 a feeder，说明在投食点能做什么	where = at the feeder，在从句中作地点状语。they 指 the seals。
as much fish as they liked	比较结构	作 eat 的宾语，说明能吃多少	as much + 不可数名词 + as … 表示“和……一样多”，as much fish as they liked 即“想吃多少鱼就吃多少”。

③ 怎么读懂

1. 第一步：yet 把句子分成两半。前一半主干是 The breathing chamber was surrounded by panels（呼吸室四周围着挡板），that prevented surface swimming 说明挡板的作用：海豹没法在水面游。
2. 第二步：yet 表示转折。后一半主语是动名词短语 swimming below the surface for about 200 feet（在水下游大约200英尺），谓语是 would give the seals access to a feeder（会让海豹到达一个投食点）。
3. 第三步：where they could eat as much fish as they liked 说明投食点的情况：在那里想吃多少鱼就吃多少。

④ 怎么翻译

方法：被动转主动、定语后置拆译、增译、词性转换。被动的 was surrounded by panels 译成主动的“呼吸室四周围着挡板”。定语从句 that prevented surface swimming 不前置，拆成后面的分句“使海豹无法在水面游动”，增译主语“海豹”。动名词主语含条件意味，增译“如果”，译成“但如果在水下潜游大约200英尺”。名词 access 转换成动词“到达”：“海豹就能到达一个投食点”。where 从句拆成“在那里想吃多少鱼就吃多少”。

> 参考译文：呼吸室四周围着挡板，使海豹无法在水面游动；但如果在水下潜游大约200英尺，海豹就能到达一个投食点，在那里想吃多少鱼就吃多少。

⑤ 知识点

被动语态：was surrounded by panels —— 被动语态“be + 过去分词 + by + 动作执行者”。be surrounded by 常译为“四周是……”“被……环绕”，不必生硬地译成“被……包围”。

动名词短语：swimming below the surface for about 200 feet —— 动名词短语作主语，谓语用单数。本句的动名词主语暗含条件：“（如果）在水下游200英尺，就会……”，翻译时可以增译“如果”。

固定搭配：give the seals access to a feeder —— access 是名词，意为“通道；使用或接近的机会”，常见搭配 have/gain access to sth（能够接近、使用某物），give sb access to sth（使某人能接近、使用某物）。to 是介词。

关系副词：a feeder where they could eat —— 先行词表示地点（a feeder），在从句中作地点状语，用关系副词 where（= at which）。

比较结构：as much fish as they liked —— as much/many … as … 表示同级比较“和……一样多”。much 修饰不可数名词（fish 这里不可数），many 修饰可数名词复数。as much as one likes 常译为“想要多少就有多少”。

第 8 句

Once the seals got familiar with the setup, **the researchers started to gradually change the composition of the air in the breathing chamber**, increasing or reducing the levels of oxygen and CO_2 to see an effect on their behavior.

> **结构：once 引导的时间状语从句 + 主句 the researchers started to gradually change the composition … + 现在分词短语 increasing or reducing … 作方式状语 + 不定式短语 to see … 作目的状语**

① 找主干

主语：the researchers　谓语：started　宾语/表语：to gradually change the composition of the air in the breathing chamber

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
Once the seals got familiar with the setup	时间状语从句	修饰主句，说明研究人员何时开始改变空气成分	once 作连词，意为“一旦、……之后就”。get familiar with 意为“熟悉”，setup 意为“布置、装置”。
to gradually change the composition of the air in the breathing chamber	不定式短语	作 started 的宾语，说明开始做什么	start to do 和 start doing 意思差不多。副词 gradually 插在 to 和 change 之间，强调“逐渐地”改变。
increasing or reducing the levels of oxygen and CO_2	现在分词短语	作方式状语，具体说明怎样改变空气成分	现在分词的逻辑主语是主句主语 the researchers，研究人员主动“提高或降低”，所以用现在分词。increasing or reducing 是并列的两个分词，共用宾语。
to see an effect on their behavior	不定式短语	作目的状语，说明改变氧气和二氧化碳含量的目的	their 指 the seals。have/see an effect on sth 意为“对……的影响”，on 是固定搭配的介词。

③ 怎么读懂

1. 第一步：先读开头的时间状语从句 Once the seals got familiar with the setup（海豹熟悉了这一实验布置之后）。
2. 第二步：主干是 the researchers started to gradually change the composition of the air（研究人员开始逐渐改变空气成分），in the breathing chamber 说明是呼吸室里的空气。
3. 第三步：逗号后的现在分词短语说明具体做法：increasing or reducing the levels of oxygen and CO_2（提高或降低氧气和二氧化碳的含量），句末 to see an effect on their behavior 说明目的：看看这对海豹的行为有什么影响。

④ 怎么翻译

方法：顺译、定语前置、增译。全句按事情发生的先后顺序译，once 从句译成“……后”。the composition of the air in the breathing chamber 中的后置修饰前置，译成“呼吸室内的空气成分”。分词短语和不定式短语都顺着译成并列的短句；to see an effect on their behavior 增译“这”“有什么”，译成“看看这对它们的行为有什么影响”。

> 参考译文：海豹熟悉了这一实验布置后，研究人员开始逐渐改变呼吸室内的空气成分，提高或降低氧气和二氧化碳的含量，看看这对它们的行为有什么影响。

⑤ 知识点

时间状语从句：Once the seals got familiar with the setup —— once 作连词引导时间状语从句，意为“一旦……就……”，强调前一个动作一完成，后一个动作就发生。

现在分词短语：increasing or reducing the levels of oxygen and CO_2 —— 现在分词短语作状语时，它的逻辑主语必须是主句的主语。本句中“提高或降低含量”的是 the researchers，与主语一致，所以用现在分词，表示主动。

不定式短语：to see an effect on their behavior —— 本句有两个不定式：to gradually change … 作 started 的宾语；to see … 作目的状语。判断方法：放在动词后面回答“做什么”的是宾语，回答“为了什么”的是目的状语。

固定搭配：got familiar with the setup —— get/be familiar with sth 意为“熟悉某物”；比较 be familiar to sb，意为“为某人所熟悉”，主语是被熟悉的事物。

第 12 句

Since oxygen levels on land remain stable, **humans don’t seem to have evolved (演化) to notice low blood oxygen levels**, sometimes not even when they’re about to pass out in free-diving.

> **结构：since 原因状语从句 + 主句 humans don’t seem to have evolved to notice …（seem to have done 不定式完成式）+ 逗号后省略结构 sometimes not even when …（= sometimes they don’t notice it even when …）**

① 找主干

主语：humans　谓语：don’t seem　宾语/表语：to have evolved (演化) to notice low blood oxygen levels

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
Since oxygen levels on land remain stable	原因状语从句	说明人类没有进化出这种能力的原因	since 在这里意为“因为、既然”，不是“自从”。remain 是系动词，stable 是表语，“保持稳定”。on land 修饰 oxygen levels：陆地上的氧气水平。
to have evolved (演化) to notice low blood oxygen levels	不定式短语	作 seem 的表语，说明人类似乎没有怎样	to have evolved 是不定式的完成式，表示进化是早已发生的事。evolve to do 意为“进化出做……的能力”。
to notice low blood oxygen levels	不定式短语	作 evolved 的结果，说明进化出了什么能力	notice 意为“察觉、注意到”，low blood oxygen levels 即“血氧过低”。
sometimes not even when they’re about to pass out in free-diving	省略结构	补充说明人类察觉不到血氧过低到了什么程度	完整形式是 sometimes they don’t notice low blood oxygen levels even when …，省略了与前文重复的部分。not even 意为“甚至……都不”。
when they’re about to pass out in free-diving	时间状语从句	说明“甚至在什么时候都察觉不到”	be about to do 意为“即将做某事”，pass out 意为“昏厥”。they 指 humans。

③ 怎么读懂

1. 第一步：先读原因 Since oxygen levels on land remain stable（由于陆地上的氧气水平保持稳定）。

2. 第二步：主干是 humans don’t seem to have evolved to notice low blood oxygen levels（人类似乎没有进化出察觉血氧过低的能力），否定词 don’t 放在 seem 前，但意思上否定的是“进化出”。
3. 第三步：逗号后的 sometimes not even when … 是省略结构，补全后是“有时候即使在自由潜水中快要昏厥时，也察觉不到血氧过低”。

④ 怎么翻译

方法：顺译、增译、词性转换。全句按原顺序译，since 从句译成“由于……”。don’t seem to have evolved 把否定放到“进化”前，译成“似乎并没有进化出”；增译“能力”，使“进化出察觉……的能力”通顺。low blood oxygen levels 中形容词 low 转换成谓语“过低”：“血氧过低”。省略结构把省掉的内容补出来，增译“察觉不到”。

> 参考译文：由于陆地上的氧气水平保持稳定，人类似乎并没有进化出察觉血氧过低的能力，有时甚至在自由潜水中即将昏厥时也察觉不到。

⑤ 知识点

原因状语从句：Since oxygen levels on land remain stable —— since 引导原因状语从句时意为“因为、既然”，表示对方已知或显而易见的原因；引导时间状语从句时意为“自从”，主句常用现在完成时。要根据句意区分。

否定结构：humans don’t seem to have evolved —— 否定转移：英语习惯把否定词放在 seem、think、believe 等动词前面，实际否定的是后面的内容。don’t seem to have evolved = seem not to have evolved，译成“似乎没有进化出”。

不定式短语：to have evolved (演化) —— 不定式完成式 to have done 表示该动作发生在谓语动作之前。seem to have done 意为“似乎已经……”，说明进化是早已完成的过程。

省略结构：sometimes not even when —— 为避免重复，后半句只保留关键信息，省略了 they don’t notice it。读到 not even when 这种不完整的结构，要从前文找回被省略的主语和谓语。

固定搭配：they’re about to pass out —— be about to do 意为“即将、正要做某事”，不能与 tomorrow、soon 等表示具体将来时间的词连用；pass out 意为“昏厥、失去知觉”。

第 17 句

This is because every time we surface and breathe in, our sensitivity to CO_2 is decreased, even if its levels are already high, and this increases the chance that a person will, without awareness, pass out before they get to the surface.

> **结构：This is because + 表语从句（every time 引导的时间状语从句 + our sensitivity to CO_2 is decreased + even if 让步状语从句）+ and + 分句二 this increases the chance + that 同位语从句（插入 without awareness + before 时间状语从句）**

① 找主干

主语：This　谓语：is　宾语/表语：because every time we surface and breathe in, our sensitivity to CO_2 is decreased, even if its levels are already high

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
because every time we surface and breathe in, our sensitivity to CO_2 is decreased, even if its levels are already high	表语从句	作 is 的表语，解释上文现象的原因	This is because … 意为“这是因为……”。从句主干是 our sensitivity to CO_2 is decreased（我们对二氧化碳的敏感度降低了）。
every time we surface and breathe in	时间状语从句	修饰 is decreased，说明敏感度什么时候降低	every time 在这里作连词，意为“每当、每次”。surface 是动词，意为“浮出水面”；breathe in 意为“吸气”。
even if its levels are already high	让步状语从句	补充说明：即使二氧化碳含量已经很高，敏感度也会降低	even if 意为“即使”。its 指 CO_2 的。
and this increases the chance that a person will, without awareness, pass out before they get to the surface	并列结构	and 连接的第二个分句，说明敏感度降低带来的后果	this 指“敏感度降低”这件事。
that a person will, without awareness, pass out before they get to the surface	同位语从句	说明 the chance 的具体内容	that 只起连接作用，不作成分，从句本身是完整的句子：a person will pass out（一个人会昏厥）。
without awareness	插入语	插在 will 和 pass out 之间，说明昏厥时的状态	without awareness 意为“没有察觉地、不知不觉地”，用逗号隔开，读的时候先跳过，把 will 和 pass out 连起来。

before they get to the surface	时间状语从句	修饰 pass out，说明昏厥发生的时间	they 指 a person。现代英语中常用 they 指代性别不明的单数人。

③ 怎么读懂

1. 第一步：This is because 引出原因。表语从句的主干是 our sensitivity to CO_2 is decreased（我们对二氧化碳的敏感度会降低），every time we surface and breathe in 说明时间：每次浮出水面吸气时；even if its levels are already high 补充：即使它的含量已经很高。
2. 第二步：and 后面是第二个分句：this increases the chance（这增加了可能性），this 指敏感度降低。
3. 第三步：that 引导同位语从句，说明是什么可能性：a person will pass out before they get to the surface（一个人在到达水面之前昏厥），插入语 without awareness 说明是“在毫无察觉的情况下”。

④ 怎么翻译

方法：顺译、被动转主动、定语前置、插入语处理。全句基本按原顺序译，前后两个分句之间用分号隔开。被动的 is decreased 译成主动的“就会降低”。同位语从句 that a person will … 放到“可能性”前面作定语：“……昏厥的可能性”。插入语 without awareness 移进这个定语里，译成“在毫无察觉的情况下”，放在“在到达水面之前”前面。

> 参考译文：这是因为每次我们浮出水面吸气时，我们对二氧化碳的敏感度就会降低，即使它的含量已经很高；这就增加了一个人在毫无察觉的情况下，在到达水面之前昏厥的可能性。

⑤ 知识点

表语从句：This is because every time —— This is because … 表示“这是因为……”，后面说原因；This is why … 表示“这就是……的原因”，后面说结果。二者方向相反，不要混淆。

时间状语从句：every time we surface and breathe in —— every time、each time、the moment、the first time 等名词短语可以直接作连词，引导时间状语从句，不需要再加 when。

同位语从句：the chance that a person will —— 同位语从句常跟在 chance、possibility、fact、news 等名词后，说明其内容。与定语从句的区别：同位语从句中的 that 不充当任何成分。

分隔结构：will, without awareness, pass out —— 助动词 will 和动词原形 pass out 之间插入了 without awareness。读到 will 后面跟逗号时，要往后找到被隔开的动词，把谓语连起来。

代词指代：before they get to the surface —— they 指前面的 a person。现代英语中，当不知道或不强调性别时，常用 they/their 指代单数的人，以代替 he or she。